58

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ИНДУКЦИЯ

Электромагниттік индукция құбылысы

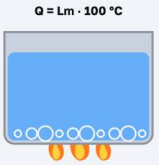
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Индукциялық плитада су қайнайды, ал қолымызды қойсақ, ыстық емес. Неліктен?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ағынды өзгерту тәсілдері	**А.** Φ = BS cos ωt – периодты өзгереді.
2. Генераторда	**Б.** Массивті өткізгіштерде пайда болады; индукциялық плита, тежегіштер.
3. Құйынды токтар (Фуко токтары)	**В.** B-ны, S-ты немесе α-ны өзгерту.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

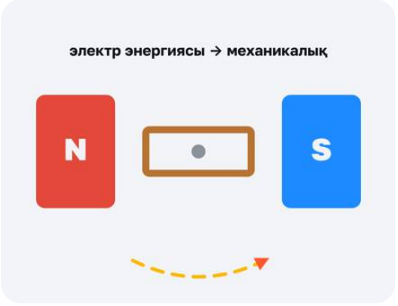
1. **Индукция ЭҚК-і:**
   - (A) $\mathcal{E} = IR^2$
   - (B) $\mathcal{E} = \Delta\Phi \cdot \Delta t$
   - (C) $\mathcal{E} = -\Delta\Phi/\Delta t$
   - (D) $\mathcal{E} = BIl$

2. **Магнит ағыны:**
   - (A) Φ = qvB
   - (B) Φ = BIl
   - (C) Φ = BS·cosα
   - (D) Φ = B/S

3. **Лоренц күші:**
   - (A) F = qvB·sinα
   - (B) F = BIl
   - (C) F = qE·v
   - (D) F = qB/v

4. **Ампер күшінің бағыты … ережесімен анықталады.**
   - (A) бұрғы
   - (B) Ленц
   - (C) оң қол
   - (D) сол қол

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Магнит индукциясы 0,2-ден 0,6 Тл-ға өсті (S = 0,01 м², α = 0). Ағын өзгерісі?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Генератор рамкасы (S = 0,04 м², B = 0,5 Тл) 50 айн/с жасайды. Ф(t) теңдеуін жаз.

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Индукциялық плитада неге тек металл (ферромагнитті) ыдыс қызады? Құйынды токтар арқылы түсіндір.

Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

A 3 есеп.

B Металл детекторының сызбасы.

C Индукциялық тежегіштер (пойыз, аттракцион) туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электромагниттік индукция құбылысы. Магнит ағыны. Ампер күшінің жұмысы. Ампер күшінің жұмысы. Магнит ағынына есептер шығару

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Тест: 1 — С, 2 — С, 3 — А, 4 — D

А деңгейі: $\Delta\Phi = 4$ мВб.

В деңгейі: $\Phi = 0{,}02\cos(100\pi t)$ Вб.

С деңгейі: Айнымалы өріс ыдыс түбінде құйынды токтар тудырады – Джоуль жылуы бөлінеді; шыны/қол өткізгіш емес (немесе нашар).